웨어러블 디바이스 착용자의 신변 보호를 위한 PPG 신호 처리 및 위협 감지 알고리즘 개발

Threat Detection Algorithm for Wearable Device User based on PPG Signal Processing

유소희, 황규원, 유재현
성신여자대학교

01 Abstract

웨어러블 디바이스 착용자의 PPG 신호 데이터로 위협 상황을 감지하는 알고리즘을 개발한다. 외부 환경에 예민한 PPG 센서에 최적화된 전처리 알고리즘을 제안하고, 긍정 및 부정 영상 시청 실험을 통해 얻은 PPG 신호 데이터를 이용하여 위험 상황과 안전한 상황을 구분하는 정확도 96.87%의 1D-CNN 모델을 개발한다.

02 Introduction

PPG 센서를 이용한 감정 인식

- 웨어러블 기기는 건강상태를 파악하는 데 활발하게 활용되고 있으며, 신변 보호가 필요한 사용자가 위협을 받고 있는 상황임을 딥러닝 모델을 통해 인지하는 것을 목표로 함
- 웨어러블 디바이스로 PPG 센서의 빛을 통해 혈류량을 측정하여 생체 데이터를 획득

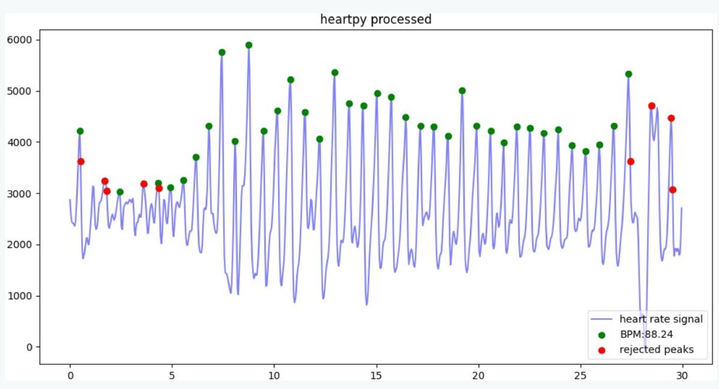
데이터 수집

- 2023년 7월 18일 성신여자대학교 학생을 대상으로 **긍정 및 부정 영상 시청을 통해 PPG 데이터 수집**
- 긍정 영상을 0으로, 부정 영상을 1로 label

03 Methods

Data Preprocessing

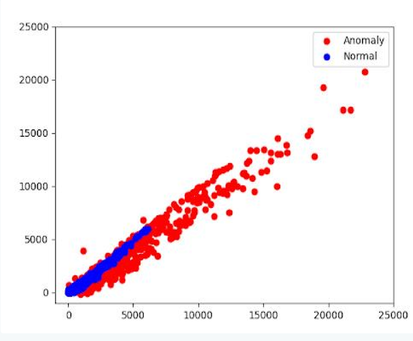
- 차단 주파수 [0.5Hz, 8Hz]의 **Band-pass filter에 신호를 통과**
- 'Heartpy' 라이브러리를 사용하여 **신호 peak 탐지**
- 12초의 신호 chunk 내에서 피크를 검출하며, 피크가 측정되지 않는 데이터는 사용하지 않음
  - test 데이터의 경우, 시계열의 유지를 위해 이 과정을 거치지 않음
- **피크를 기준으로** 13개 이전과 14개 이후의 신호를 추출하여 **1.1s의 신호 생성**



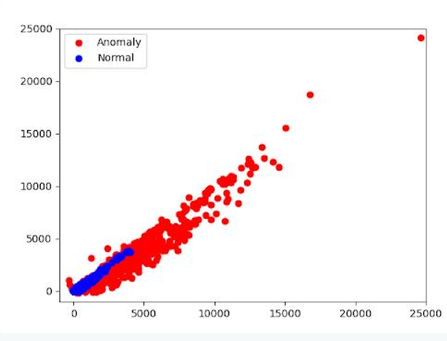
30초 범위의 PPG 신호를 Heartpy 라이브러리를 통해 피크를 검출한 결과

가우시안 혼합 모델(GMM) 학습

- 긍정 및 부정 peak에 대해 각각의 GMM 모델을 구축하여 모든 피크의 감정을 긍정 및 부정으로 분류
- 학습된 각각의 GMM 모델에서 **peak의 결과가 어느 감정에도 속하지 않으면 이상치로 판단하여 제거**한 후, 최대-최소 정규화를 최종적으로 거침

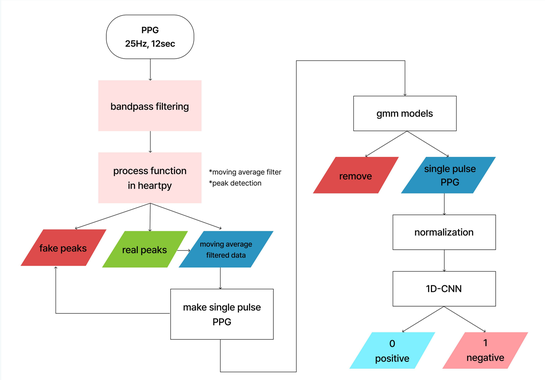


Positive

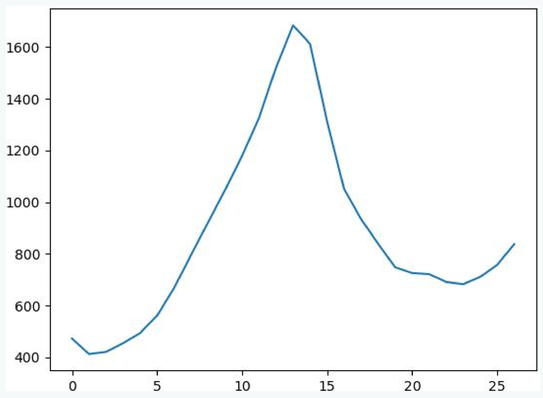


Negative

04 Algorithm



Flow chart



Single pulse PPG signal

Layer(type)	Shape	
	Input	Output
Input (Input Layer)	[(None, 27, 1)]	[(None, 25, 32)]
conv1d_0 (Conv1D)	(None, 25, 32)	(None, 25, 32)
conv1d_1 (Conv1D)	(None, 25, 32)	(None, 23, 32)
max_pooling1d_0 (MaxPooling1D)	(None, 23, 32)	(None, 11, 32)
conv1d_2 (Conv1D)	(None, 11, 32)	(None, 9, 32)
conv1d_3 (Conv1D)	(None, 9, 32)	(None, 7, 32)
max_pooling1d_1 (MaxPooling1D)	(None, 7, 32)	(None, 3, 32)
Conv1d_4 (Conv1D)	(None, 3, 64)	(None, 1, 64)
flatten (Flatten)	(None, 1, 64)	(None, 64)
dense (Dense)	(None, 64)	(None, 8)
dropout (Dropout)	(None, 8)	(None, 8)
dense_1 (Dense)	(None, 8)	(None, 4)
dropout_1 (Dropout)	(None, 4)	(None, 4)
dense_2 (Dense)	(None, 4)	(None, 1)
dropout_2 (Dropout)	(None, 1)	(None, 1)

1D-CNN 모델 구조

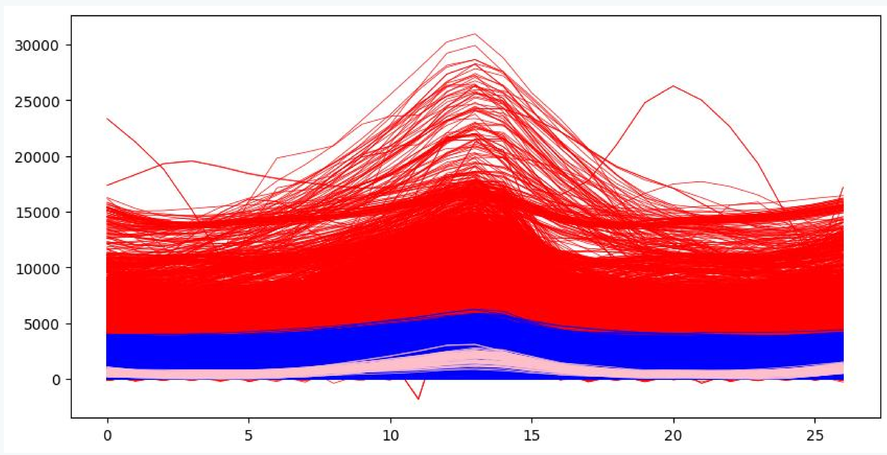
- 시간에 따라 변화하는 시계열 데이터의 경우, 패턴 감지에 유리한 1D-CNN을 주로 사용
- 마지막 출력 layer를 제외한 모든 layer에서 ReLU 활성화 함수를 사용
- 마지막 출력값은 **감정 정도를 측정하기 위해 sigmoid 함수**를 사용

05 Result

결과 및 선행 연구와의 비교

- 0.01의 learning rate, 50번의 epoch를 통해 **96.87%의 정확도**를 보여줌

발행년도	논문 제목	사용한 모델	결과
2017	Emotion Detection and Recognition using HRV Features Derived from Photoplethysmogram Signals	SVM	89.20%
2018	바이오센서 기반 특징 추출 기법 및 감정 인식 모델 개발	SVM	83%
2019	Fast Emotion Recognition Based on Single Pulse PPG Signal with Convolutional Neural Network	1D-CNN	75.3%(Valence) / 76.2%(Arousal)
2020	Emotion Recognition Using Convolutional Neural Network with Selected Statistical Photoplethysmogram Features	Two CNNs with selected statistical features	82.1%(Valence) / 80.9%(Arousal)
2020	Emotion Recognition System featuring a fusion of Electrocardiogram and Photoplethysmogram Features	Ensemble Bagged Trees	85.70%
2020	A Convolution Neural Network Based Emotion Recognition System using Multimodal Physiological Signals	1D-CNN	75.40%
2021	Emotion based Media Playback System using PPG Signal	LDA	91.81%
2021	The Application of Deep Learning Algorithms for PPG Signal Processing and Classification	CNN-LSTM	74.50%
2022	1D Convolutional Autoencoder-Based PPG and GSR Signals for Real-Time Emotion Classification	multimodal 1D convolutional autoencoder	81.25% / 81.25%
2024	**현행 연구**	**1D-CNN**	**96.87%**



train 데이터와 vr 테스트 데이터 시각화

웨어러블 기기 착용자의 PPG 데이터를 활용하여 위협상황임을 판단할 수 있음

이 논문은 경찰청이 지원한 '사회적 약자 보호 강화 기술 개발(www.kipot.or.kr)'의 지원을 받아 수행된 연구결과입니다. [과제명: 저전력 복합측위, 근접탐색 기술 기반 범죄피해 안전조치 대상자 위치추적 통합관제 플랫폼 개발 / 과제번호: RS-2023-00236101]